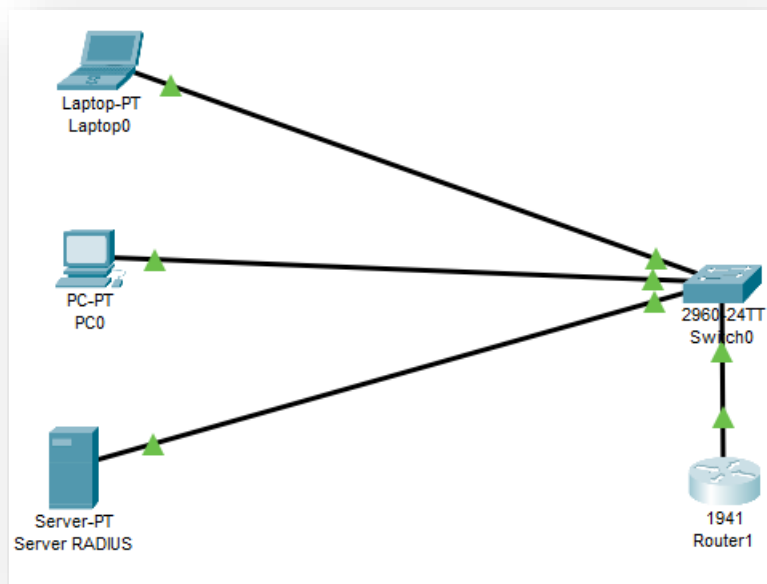


Configuration RADIUS - AAA sur les appareils Cisco (Packet Tracer)



ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DES ADRESSES IP DES ÉQUIPEMENTS

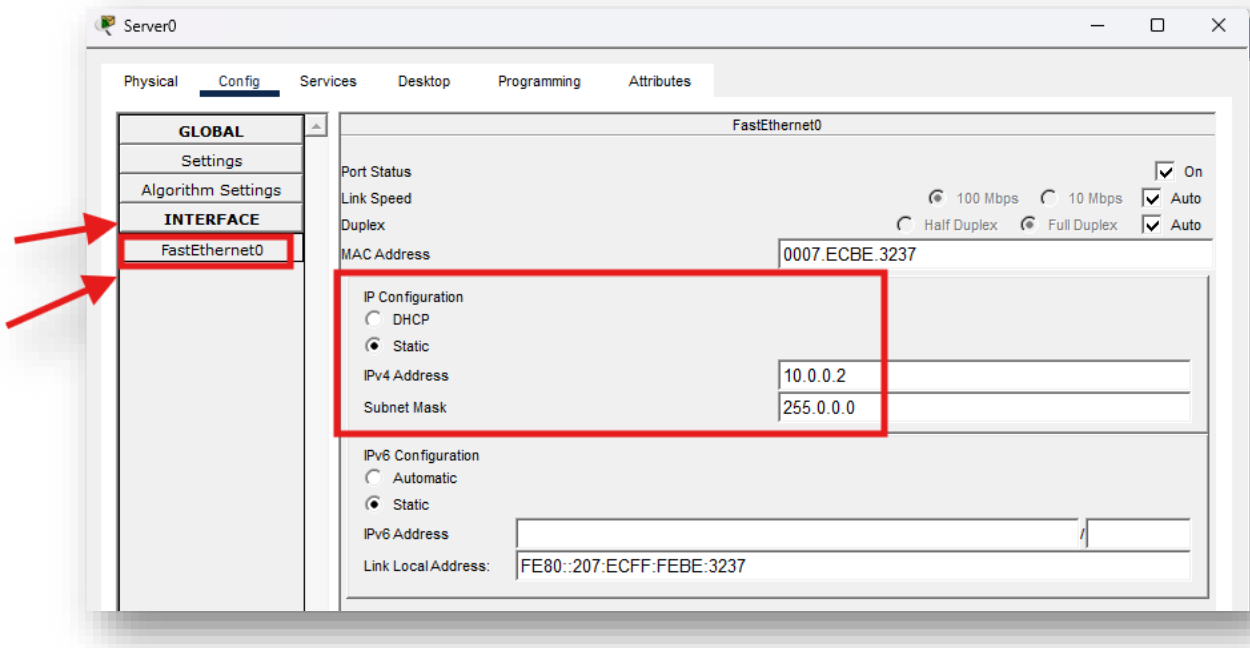
Avant de configurer le service RADIUS, assurez-vous que les équipements possèdent les adresses IP indiquées sur le schéma :

1. Serveur RADIUS (Server0) :

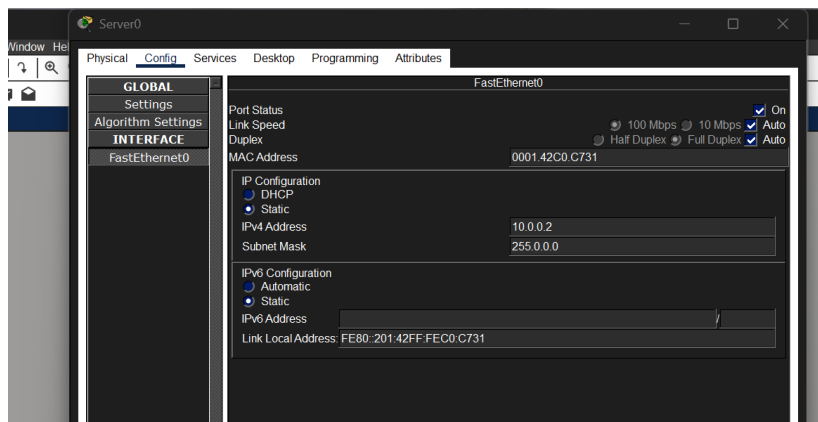
- Allez dans **Desktop > IP Configuration**.
- Adresse IP : 10.0.0.2
- Masque de sous-réseau : 255.0.0.0 (/8)

Exercice d'application

Configuration RADIUS



R)



CONFIGURATION DU SERVEUR RADIUS (SERVER-PT)

1. Cliquez sur le **Radius Server** (Server0), puis allez dans l'onglet **Services**.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez **AAA** (ou **RADIUS** selon la version de Packet Tracer).
3. **Activer le service** : Mettez le bouton sur **On**.
4. **Ajouter le client RADIUS (le Routeur)** :
 - **Client Name** : Routeur0
 - **Client IP Address** : 10.0.0.1 (l'IP de l'interface du routeur)
 - **Secret** : password (mot de passe partagé entre le routeur et le serveur)

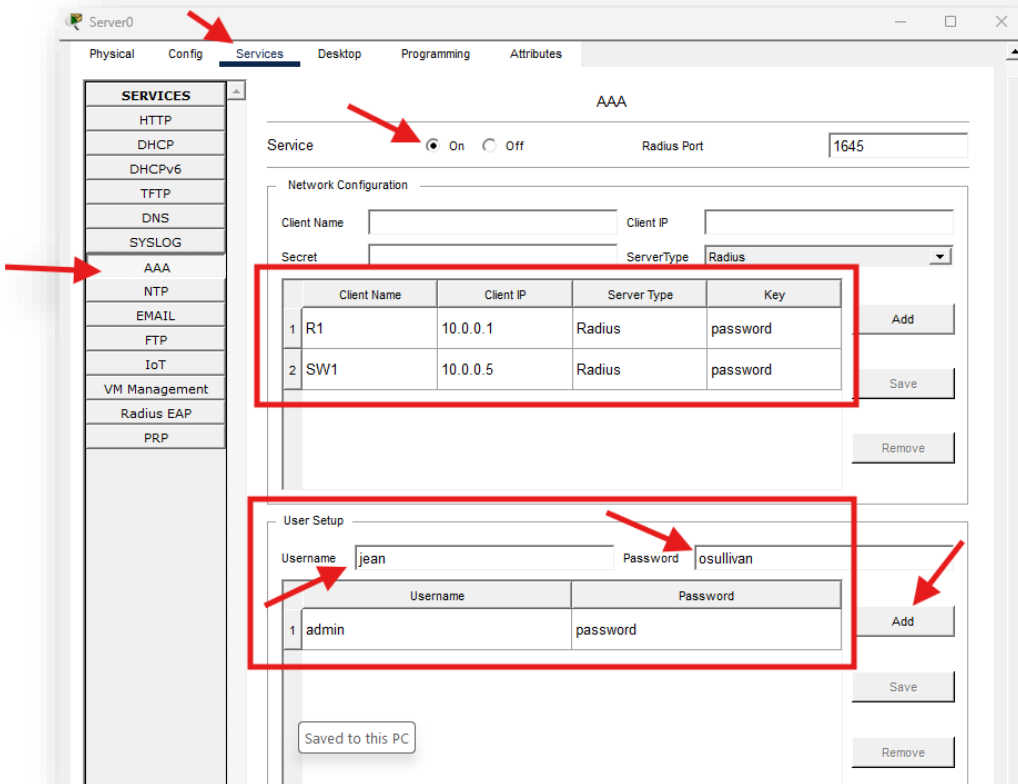
Exercice d'application

Configuration RADIUS

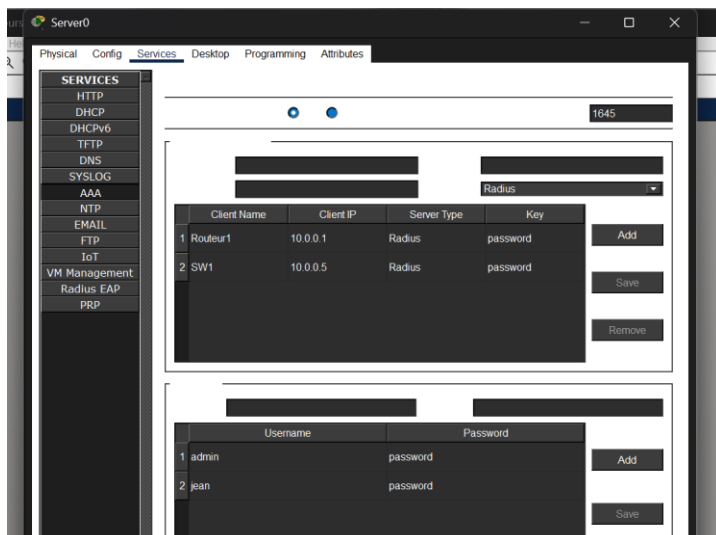
- Cliquez sur **Add**.

5. Créer les utilisateurs (avec modification de l'utilisateur demandé) :

- **User Name** : admin | **Password** : password -> Cliquez sur **Add**
- **User Name** : jean | **Password** : osullivan -> Cliquez sur **Add**



R)



Exercice d'application Configuration RADIUS

2. ROUTEUR (ROUTER0 / R1) - INTERFACE GIG0/0 :

```
R1> enable
```

```
R1# configure terminal
```

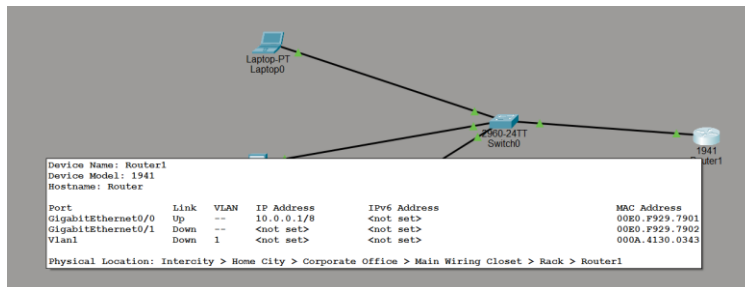
```
R1(config)# interface gig0/0
```

```
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1# ip domain-name r1.local
```

R)



3. COMMUTEUR (SW1) - INTERFACE VLAN1 :

```
SW1(config)# interface vlan1
```

```
SW1(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.0.0.0
```

```
SW1(config-if)# no shutdown
```

Vérification de la connectivité par un test de ping vers le routeur :

```
SW1# ping 10.0.0.1
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Exercice d'application

Configuration RADIUS

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R)

```
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Vlan1
Switch(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#ex
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch#
```

POSTES CLIENTS (PC0 ET LAPTOP0) :

- **PC0** : IP 10.0.0.3 / Masque 255.0.0.0
- **Laptop0** : IP 10.0.0.4 / Masque 255.0.0.0

ÉTAPE 3 : CONFIGURATION DES CLIENTS RADIUS (ROUTEUR ET SWITCH)

3.1. Configuration du Routeur (Router0 / R1)

R1> enable

R1# configure terminal

! 1. Activer le modèle AAA

R1(config)# aaa new-model

! 2. Définir le serveur RADIUS et la clé secrète partagée

R1(config)# radius-server host 10.0.0.2 key password

! 3. Configurer l'authentification par défaut pour l'accès aux lignes

R1(config)# aaa authentication login default group radius local

R1(config)# aaa authentication enable default group radius local

Exercice d'application

Configuration RADIUS

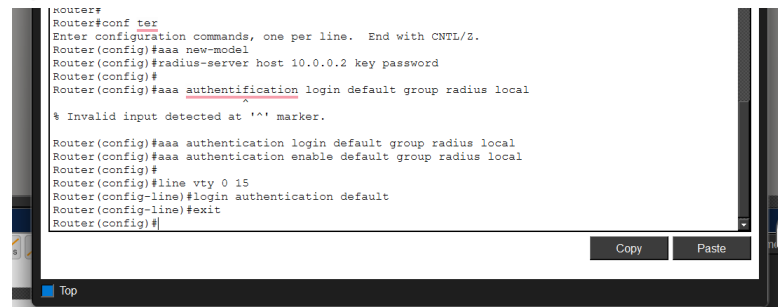
! 4. Appliquer l'authentification sur les lignes VTY (accès distant)

R1(config)# line vty 0 15

R1(config-line)# login authentication default

R1(config-line)# exit

R)



```
Router#
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#aaa new-model
Router(config)#radius-server host 10.0.0.2 key password
Router(config)#
Router(config)#aaa authentication login default group radius local
Router(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#aaa authentication login default group radius local
Router(config)#aaa authentication enable default group radius local
Router(config)#
Router(config)#line vty 0 15
Router(config-line)#login authentication default
Router(config-line)#exit
Router(config)#
```

3.2. CONFIGURATION DU COMMUTATEUR (SW1)

Pour sécuriser l'accès au switch via SSH et l'authentification RADIUS :

SW1(config)# hostname SW1

SW1(config)# ip domain-name sw1.local

! Génération des clés RSA (nécessaire pour SSH)

SW1(config)# crypto key generate rsa

! (Laissez la valeur par défaut à 512 ou entrez la taille souhaitée)

! Configuration des lignes VTY pour SSH

SW1(config)# line vty 0 15

SW1(config-line)# transport input ssh

SW1(config-line)# exit

! Activation du AAA et liaison avec le serveur RADIUS

SW1(config)# aaa new-model

SW1(config)# radius-server host 10.0.0.2 key password

SW1(config)# aaa authentication login default group radius

Exercice d'application

Configuration RADIUS

SW1(config)# aaa authentication enable default group radius

R)

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#ip domain-name sw1.local
SW1(config)#
SW1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW1.sw1.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SW1(config)#
*Mar 1 1:46:41.513: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:46:41.513: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
SW1(config)#
SW1(config)#line vty 0 15
SW1(config-line)#transport input ssh
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#
SW1(config)#aaa new-model
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config)#aaa new-model
SW1(config)#radius-server host 10.0.0.2 key password
SW1(config)#aaa authentication login default group radius
SW1(config)#aaa authentication enable default group radius
SW1(config)#
```

Copy Paste

Top

3.3. CONFIGURATION DE L'INTERFACE DU POSTE DE TRAVAIL :

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

Port Status

Link Speed

Duplex

MAC Address

0010.11D3.B02A

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

10.0.0.3

Subnet Mask

255.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

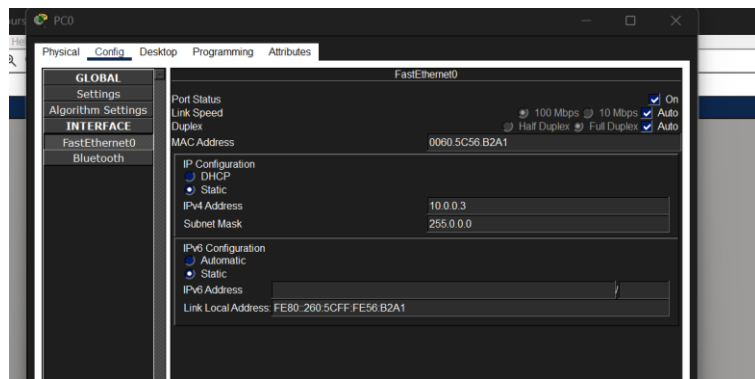
IPv6 Address

Link Local Address: FE80::210:11FF:FED3:B02A

R)

Exercice d'application

Configuration RADIUS



Ping du routeur R1 à partir de poste de travail

```
C:\>ping 10.0.0.1

Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>
```

Ping du commutateur SW1 à partir de poste de travail

```
C:\>ping 10.0.0.5

Pinging 10.0.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

ÉTAPE 4 : TESTS D'AUTHENTIFICATION

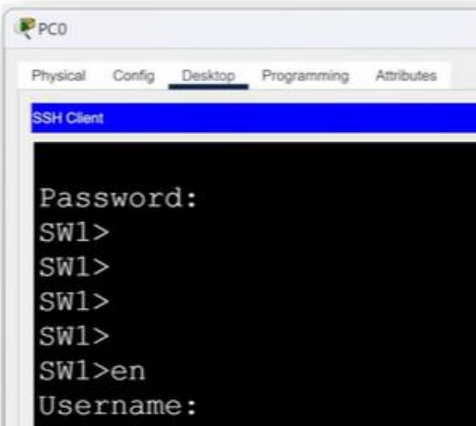
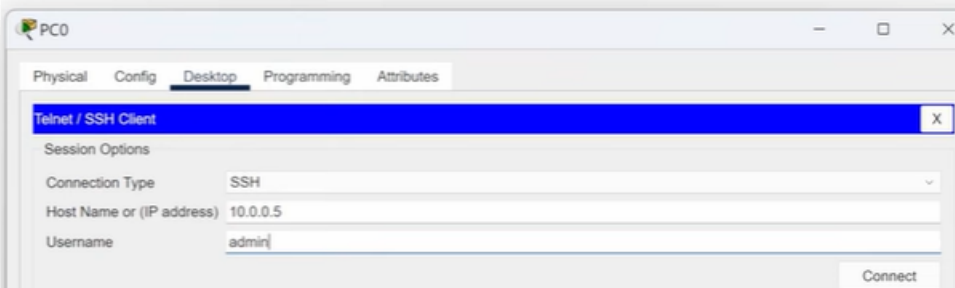
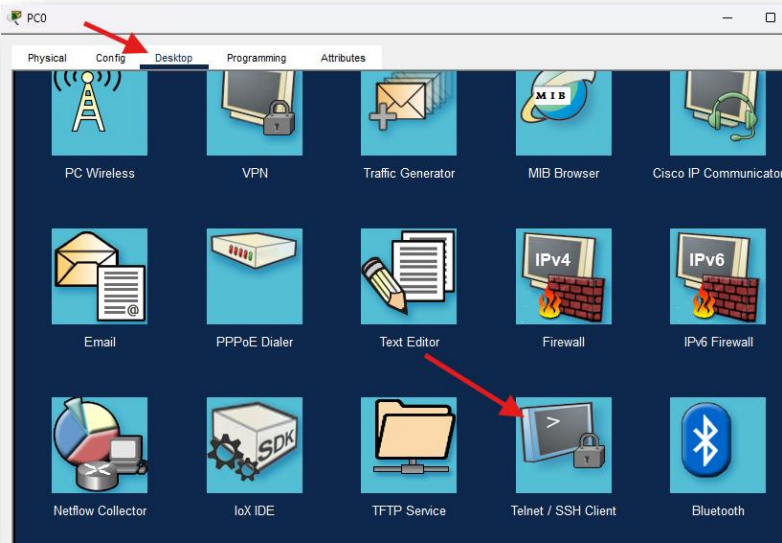
Pour tester que l'authentification centralisée fonctionne correctement depuis un terminal du réseau (par exemple depuis PC0 ou Laptop0) :

1. Cliquez sur **PC0**, puis ouvrez l'onglet **Desktop > Command Prompt** (Invite de commandes).

Exercice d'application

Configuration RADIUS

2. Simulez une connexion à distance vers le routeur ou le commutateur :



Exercice d'application

Configuration RADIUS

R)

